

2008, מועד א', שאלה 1

נתונה הפונקציה $x, y > 0, f(x, y) = \ln(x + 3y^2 + 2)$

א. למצוא את Δf כאשר $x = y = 3$ ו $\Delta x = \Delta y = 0.1$.

השגיאה המתפשטת ב f חסומה ע"י Δy ו Δx $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x + 3y^2 + 2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{6y}{x + 3y^2 + 2}$$

$$\Delta f(x, y) = \left| \frac{1}{3 + 27 + 2} \right| 0.1 + \left| \frac{18}{3 + 27 + 2} \right| 0.1 \approx 0.05937$$

ב. $y = 3$ (קבוע). חשב את $\Delta f(x)$ ע"פ מספר המצב

$$C = \left| \frac{\delta f(x)}{\delta x} \right| = \dots = \left| \frac{f'(x) \cdot x}{f(x)} \right| \text{ תזכורת:}$$

$$C_x = \left| \frac{\frac{x}{x+3y^2+2}}{\ln(x+3y^2+2)} \right| \approx 0.0271$$

$$C_x = \left| \frac{\delta f(x)}{\delta x} \right| = \left| \frac{\frac{\Delta f(x)}{f(x)}}{\frac{\Delta x}{x}} \right|$$

$$\delta f(x) = C_x \cdot |\delta x| \cdot |f(x)| \approx 3.151 \cdot 10^{-3}$$

ג. אותו דבר, אבל הפעם $x = 3$ קבוע

$$\Delta f(y) = 0.05625$$

ד. מהו הקשר בין התוצאות?

סכום השגיאות של כל משתנה הוא השגיאה המוחלטת של הפונקציה.

2009, מועד ב', שאלה 1

צריך לחשב את $\sqrt{\frac{7}{8}}$ עם הפונקציות

$$f_1(x) = \sqrt{x} \quad f_2(x) = \sqrt[4]{x} \quad f_3(x) = \sqrt{x-1} \quad f_4(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x}}$$

א. איך מחשבים עם כל פונקציה?

$$f_1\left(\frac{7}{8}\right) \quad f_2\left(\frac{49}{64}\right) \quad f_3\left(\frac{15}{8}\right) \quad f_4(8)$$

ב. בהתחשב בשגיאה בקלט בלבד, איזו פונקציה הכי מדויקת? איזו הכי פחות מדויקת?

נחשב מספרי מצב:

$$C_1 = \left| \frac{\frac{x}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \right| = \frac{1}{2}$$

$$C_2 = \left| \frac{\frac{x}{4\sqrt[4]{x^3}}}{\sqrt[4]{x}} \right| = \left| \frac{x}{4x} \right| = \frac{1}{4}$$

$$C_3 = \left| \frac{\frac{x}{2\sqrt{x-1}}}{\sqrt{x-1}} \right| = \left| \frac{x}{2(x-1)} \right| = \frac{15}{14} \approx 1.072$$

$$C_4 = \left| \frac{\frac{\frac{1}{2} \cdot x}{2\sqrt{\frac{x-1}{x}}}}{\sqrt{\frac{x-1}{x}}} \right| = \left| \frac{1}{2(x-1)} \right| = \frac{1}{14} \approx 0.07143$$

לכן הפונקציה הכי טובה היא הרביעית, והכי גרועה היא השלישית.

2008, מועד א', שאלה 2

$$f(x) = x^5 - 6x^4 + 5x^3$$

א. מצאו באופן אנליטי את שורשי הפונקציה

$$x^3 (x^2 - 6x + 5) = 0$$

$$x^3 (x - 5) (x - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, 5$$

ב. מהי איטרציית ניוטון-רפסון לחישוב שורשי הפונקציה הנתונה באופן נומרי?

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$g(x) = x - \frac{x^5 - 6x^4 + 5x^3}{5x^4 - 24x^3} = \frac{4x^3 - 18x^2 + 10x}{5x^2 - 24x + 15}$$

ג. חשבו עד 7 איטרציות עבור $x_0 = 0.8$ ועבור $x_0 = 0.7$

$x_0 = 0.7$	$x_0 = 0.8$
-0.6892	1.472
-0.4939	1.2138
-0.3495	1.0686
-0.2444	1.0102
-0.1690	1
-0.1158	
-0.0788	

מצאנו שורשים שונים בגלל שיש נקודת קיצון ב $[0.7, 0.8]$, מה שהופך את כיוון הירידה של המשיק.

ד. האם ההתכנסויות בסעיף הקודם מתכנסות באותו הקצב?

לא - $x_0 = 0.8$ מתכנס(ל) יותר מהר מאשר $x_0 = 0.7$ (ל0). זה מתאים לכך שסדר ההתכנסות של ניוטון רפסון ריבועי עבור שורש פשוט(כמו 1), וגרוע עבור שורש מסדר יותר גבוה(כמו 0, שהוא מסדר 3)

מבחן 2008, מועד א' שאלה 3

$$\begin{cases} 6x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} 2.6 \\ -3.8 \\ -5.0 \end{bmatrix}$$

א. אלימינציה

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 0.6667 & 0.3333 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{m_{21}=0.3333 \\ m_{31}=0.1667}} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0.0001 & -0.3333 & 1.667 \\ 0 & 1.667 & -1.333 & 0.3334 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{0.6667-0.3333 \cdot 2} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0.0001 & -0.3333 & 1.667 \\ 0 & 0 & 5555 & -27,790 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = -5.003 \quad x_2 = 0 \quad x_1 = 1.334$$

ב. שחלוף שורות

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 0.6667 & 0.3333 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{m_{21}=0.3333 \\ m_{31}=0.1667}} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0.0001 & -0.3333 & 1.667 \\ 0 & 1.667 & -1.333 & 0.3334 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1.667 & -1.333 & 0.3334 \\ 0 & 0.0001 & -0.3333 & 1.667 \end{bmatrix} \xrightarrow{m_{32}=5.999 \cdot 10^{-5}} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1.667 & -1.333 & 0.3334 \\ 0 & 0 & -0.3332 & 1.667 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = -5.003 \quad x_2 = -3.801 \quad x_1 = 2.602$$

2009 מועד ב' שאלה 4

עבור נקודות $x_0, x_1, \dots, x_n$, יש אינטרפולציה $p_n(x) = \sum_{j=0}^n c_j e^{jx}$

א. צריך להוכיח ש c_j יחידים

$$t = e^x \Rightarrow \sum_{j=0}^n c_j t^j$$

ב. לפתור עבור הנקודות $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$

$$\begin{bmatrix} 1 & e^{x_0} & e^{2x_0} \\ 1 & e^{x_1} & e^{2x_1} \\ 1 & e^{x_2} & e^{2x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ e \\ e^2 \end{bmatrix}$$

פותרים ומקבלים

$$p(x) = e^x$$

2009 מועד א' שאלה 4

סעיף א

• לגרנג':

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^i \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) y_i$$

• ניוטון:

$$\phi_i(x) = \prod_{j < i} x - x_j$$

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \phi_i(x)$$

$$a_i = f[x_0, \dots, x_i]$$

סעיף ב

• לגרנג' - $O(n^2)$

• ניוטון:

$$(n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1 = O(n^2)$$

סעיף ג

האבלואציה של ניוטון יותר מהירה, כי אפשר לחשב כל ϕ בנוסחת נסיגה ע"י $\phi_{i+1} = (x - x_i) \phi_i$

2008 מועד א' שאלה 5

2 לבצע על $[0, \pi]$ אפוקסימציה ממעלה $f(x) = \cos x$

א. לפי טור טיילור

$$p_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0) \frac{(x - x_0)^2}{2!}$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f''(x) = -\cos x$$

$$f'''(x) = \sin x$$

$$p_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

הערה: אמנם בשביל לחשב את השגיאה מספיק למצוא את השארית R_3 , אבל מכיוון שהנגזרת השלישית בטור מתאפסת ב $x_0 = 0$, R_4 יהיה תשובה יותר מדויקת.

$$R_3(x) \leq \left| f^{(3)}(\xi) \frac{x^3}{3!} \right| \quad \xi \in [0, \pi]$$

$$\xi = \frac{\pi}{2}, x = \pi \Rightarrow R_3(x) \leq \frac{\pi^3}{3!}$$

ב. באמצעות מזעור הפרשים

$$\begin{bmatrix} \int_0^\pi 1 \, dx & \int_0^\pi x \, dx & \int_0^\pi x^2 \, dx \\ \int_0^\pi x \, dx & \int_0^\pi x^2 \, dx & \int_0^\pi x^3 \, dx \\ \int_0^\pi x^2 \, dx & \int_0^\pi x^3 \, dx & \int_0^\pi x^4 \, dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^\pi \cos x \, dx \\ \int_0^\pi x \cdot \cos x \, dx \\ \int_0^\pi x^2 \cos x \, dx \end{bmatrix}$$

והשגיאה היא

$$E(0) = -0.216$$

$$E(x = 0.8851) = 0.1023$$

$$E(x = 2.256) = -0.1027$$

$$E(\pi) = 0.2156$$